

Práctica 2 – Procesamiento de Datos de Sensores en una Pinza Robótica con C++

Grado en Tecnologías Digitales para la Empresa

Asignatura: Programación en C++

Dr. Jaime Andrés Rincón Arango G

Curso 2025-2026

Práctica 2: Procesamiento de datos de sensores con C++

Contexto profesional

Los estudiantes forman parte del equipo de desarrollo de un laboratorio de robótica industrial que trabaja con sistemas de manipulación mediante pinzas robóticas.

Estas pinzas incorporan sensores para medir:

- La deformación estructural mediante una **galga extensométrica**
- La fuerza aplicada en el **dedo izquierdo**
- La fuerza aplicada en el **dedo derecho**

Durante una sesión experimental de manipulación de objetos, se registraron múltiples muestras de sensores. Sin embargo, debido a un fallo en el sistema de adquisición, los datos fueron almacenados en un archivo en **orden incorrecto**.

El objetivo será desarrollar un programa en **C++** que permita organizar y analizar correctamente estos datos. Una vez compilado el código y generado el ejecutable, los estudiantes deberán desarrollar un **script en Bash** que automatice la ejecución del binario generado mediante **sh**, lo lance en segundo plano y gestione correctamente su finalización.

Descripción de los campos del archivo

Cada línea del archivo contiene cuatro valores numéricos organizados en el siguiente formato:

```
ID GALGA FUERZA_IZQ FUERZA_DER
```

El significado de cada campo es el siguiente:

- **ID**

Identificador único de la muestra capturada por el sistema de adquisición de datos del robot. Permite ordenar posteriormente las medidas en caso de que el archivo esté desorganizado.

- **GALGA**

Valor registrado por la galga extensométrica instalada en la estructura de la pinza robótica. Este sensor mide la deformación mecánica producida durante el agarre del objeto y permite estimar la carga estructural aplicada.

Más información:

Galga extensométrica (Wikipedia)

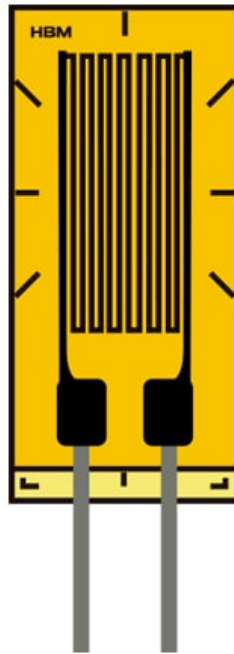


Figure 1: Galga extensométrica.

- **FUERZA_IZQ**

Valor de fuerza medido en el dedo izquierdo de la pinza robótica. Se utiliza para evaluar la presión ejercida sobre el objeto durante la manipulación.

- **FUERZA_DER**

Valor de fuerza medido en el dedo derecho de la pinza robótica. Permite comparar la simetría del agarre respecto al sensor izquierdo y detectar posibles desequilibrios.

Sensor de Fuerza (Wikipedia)

El análisis conjunto de estos tres sensores permite determinar la estabilidad del agarre del sistema de manipulación robótica.

Objetivos de la práctica

El sistema desarrollado deberá permitir:

- Leer datos desde un archivo de texto
- Almacenar información en matrices
- Separar información en arrays independientes
- Calcular la media de los sensores
- Analizar la estabilidad del agarre
- Generar un archivo de resultados
- Compilar el programa en C++ y generar un ejecutable



Figure 2: Sensor de Fuerza.

Formato del archivo de entrada

El archivo se denominará:

`datos_pinza.txt`

Cada línea contiene:

ID	GALGA	FUERZA_IZQ	FUERZA_DER
----	-------	------------	------------

Ejemplo:

5	0.245	1.82	1.76
2	0.198	1.65	1.60
8	0.301	1.95	1.91
1	0.187	1.58	1.55

Interpretación física de los datos

Los sensores permiten evaluar la estabilidad del agarre:

- Si $FUERZA_IZQ \approx FUERZA_DER$ $\rightarrow$ agarre estable
- Si existe gran diferencia $\rightarrow$ riesgo de deslizamiento del objeto
- La galga mide la carga estructural global del sistema

Requisitos funcionales

El programa en C++ deberá:

1. Leer el archivo `datospinza.txt`
1. Almacenar los datos en una matriz
2. Separar los datos en arrays independientes
3. Mostrar los datos por pantalla
4. Calcular la media de cada sensor
5. Evaluar la estabilidad del agarre
6. Guardar los resultados en un archivo

Además, una vez compilado el programa y generado el ejecutable, los estudiantes deberán desarrollar un script en Bash que:

1. Ejecute el binario generado mediante `sh`
2. Lance el proceso en segundo plano
3. Espere su finalización
4. Compruebe si el proceso continúa activo
5. Finalice el proceso de forma controlada si fuera necesario

Uso obligatorio de arrays y matrices

Se deberá utilizar obligatoriamente:

```
float datos[100][3];  
int ids[100];  
  
float galga[100];  
float fuerza_izq[100];  
float fuerza_der[100];
```

Análisis de estabilidad del agarre

Para cada muestra calcular:

```
abs(fuerza_izq - fuerza_der)
```

Si la diferencia supera un umbral definido:

0.15

El agarre se considerará:

INESTABLE

Automatización con Bash

Tras compilar el programa C++ y generar el ejecutable, se deberá desarrollar un script en Bash que automatice su ejecución mediante `sh`.

El script deberá:

- lanzar el ejecutable en segundo plano,
- esperar a que el proceso termine,
- identificar el proceso asociado a la ejecución,
- y finalizarlo correctamente en caso de que siga activo tras la ejecución esperada.

Salida esperada por pantalla

Ejemplo:

```
ID: 5  Galga: 0.245  Izq: 1.82  Der: 1.76
```

```
Media galga: 0.238
```

```
Media fuerza izquierda: 1.77
```

```
Media fuerza derecha: 1.72
```

```
Estado muestra 5: ESTABLE
```

Archivo de salida

El programa generará:

```
resultado_pinza.txt
```

Contenido esperado:

```
RESULTADOS DEL SISTEMA DE PINZA ROBOTICA
```

```
Datos:
```

```
5 0.245 1.82 1.76
```

```
Medias:
```

```
Galga = ...
```

```
Fuerza izquierda = ...
```

```
Fuerza derecha = ...
```

```
Clasificacion:
```

```
5 ESTABLE
```

Ejercicios adicionales

El programa podrá ampliarse con:

- Ordenar las muestras por ID

- Calcular fuerza total aplicada
- Detectar muestras anómalas
- Calcular valores máximos y mínimos

Criterios de evaluación (Total: 10 puntos)

- **Informe de la práctica (2.5 puntos)**

El informe deberá incluir obligatoriamente:

- Portada
- Introducción y contextualización del problema
- Explicación del funcionamiento del programa desarrollado
- Explicación del uso de arrays y matrices
- Explicación de la lectura del archivo de entrada
- Explicación de la escritura del archivo de salida
- Explicación del script en Bash para la ejecución del binario mediante `sh`
- Capturas de pantalla de la ejecución del programa
- Interpretación de los resultados obtenidos
- Conclusiones técnicas

La ausencia de apartados o explicaciones técnicas supondrá penalización proporcional.

- **Lectura correcta del archivo (1.5 puntos)**

Uso correcto de:

- `ifstream`
- lectura estructurada de datos
- control de errores en apertura del archivo

- **Uso de arrays y matrices (1.5 puntos)**

Uso obligatorio de:

- arrays unidimensionales
- matrices bidimensionales
- almacenamiento correcto de los datos de sensores

- **Cálculo de medias (1.5 puntos)**

Correcto cálculo de:

- media galga
- media fuerza izquierda
- media fuerza derecha

- **Escritura correcta del archivo de salida (1.0 punto)**

Uso adecuado de:

- `ofstream`
 - formato legible del archivo generado
 - inclusión de resultados calculados
- **Script en Bash para ejecución del binario (1.0 punto)**

Se evaluará:

- ejecución del binario mediante `sh`
 - lanzamiento del proceso en segundo plano
 - espera de finalización del proceso
 - finalización controlada del proceso si continúa activo
- **Repositorio Git (1 punto)**
- Estructura organizada del proyecto
 - Archivo `README.md` con instrucciones claras de ejecución
 - Commits coherentes y progresivos
 - Inclusión de dependencias y explicación de librerías utilizadas

Un repositorio desorganizado o sin documentación podrá penalizarse proporcionalmente dentro de este apartado.

Entregables

Los estudiantes deberán entregar:

- Código fuente en C++ correctamente documentado.
- Archivo generado por el programa:

`resultado_pinza.txt`
- Script en Bash para ejecutar el binario compilado mediante `sh` en segundo plano y gestionar su finalización.
- Repositorio Git organizado que incluya:
 - Código fuente en C++
 - Archivo de datos de entrada
 - Archivo generado de salida
 - Archivo `README.md` con instrucciones claras de compilación y ejecución
- Informe en formato PDF que incluya:
 - Explicación del funcionamiento del programa
 - Explicación del script en Bash
 - Capturas de pantalla de ejecución
 - Interpretación de resultados
 - Enlace al repositorio Git del proyecto

Recursos de lectura

C++

- Lectura y escritura de archivos en C++
- Arrays en C++

Fecha de entrega

La práctica deberá entregarse antes del:

16 Abril 2026

